

13 700系 GTOからIGBTへ - 電験で問われるパワー半導体

対象: 電験三種 機械。目的はGTO・IGBTの名前を覚えることではなく、素子特性、自己消弧、PWM、還流ダイオード、損失を使って本試験問題を解くこと。
本試験では「どの素子が電圧駆動か」「逆電流はどこを流れるか」「PWMで何を変えるか」「損失と効率をどう計算するか」を問う。

1. 用語・物理的意味・単位

GTO: Gate Turn-Off Thyristor。ゲート信号でターンオンだけでなくターンオフもできる自己消弧形サイリスタ。ターンオフには比較的大きなゲート電流が必要。

IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor。MO

S構造の絶縁ゲートとバイポーラ動作を組み合わせた電圧駆動形の自己消弧デバイス。

還流ダイオード: 誘導性負荷の電流は瞬時にゼロになれないため、スイッチがオフしたときの電流経路を与える。IGBT単体が逆方向電流を自由に流すわけではない。

PWM: Pulse Width

Modulation。一定周期のパルス幅を変えて平均値・基本波成分を調整する。

2. GTOとIGBTをどう比較するか

共通点: どちらも自己消弧能力を持ち、インバータやチョッパのスイッチとして使える。

GTO: サイリスタ系。大電力に適するが、ターンオフのゲート駆動が重く、スイッチング周波数を高くしにくい。

IGBT: 電圧駆動でゲート駆動電力が小さく、GTOより高速にオン・オフしやすい。MOSFETよりはターンオフ時のテイル電流のため遅い。

試験では「IGBTはMOSFETより常に高速」「IGBT単体にボディダイオードがある」などの断定を誤答肢として警戒する。

3. 公式と成立条件

PWMのデューティ比 $D = T_{on}/T$ 。降圧形の理想平均出力は $V_{out} = D$

V_{in} 。実回路では素子電圧降下、デッドタイム、負荷電流連続性を無視する近似。

導通損失の簡易モデル $P_{cond} = V_{on}$

I_{avg} 。素子のオン電圧を一定とみなすときに使う。

スイッチング損失 $P_{sw} = (E_{on} + E_{off})$

f_s 。1回のオン・オフ損失エネルギーとスイッチング周波数が与えられる問題で使う。

総損失 $P_{loss} = P_{cond} + P_{sw} + \text{その他}$ 。変換効率

$\eta = P_{out} / (P_{out} + P_{loss})$ 。

RL回路の時間定数 $\tau = L/R$ 。インバータ負荷電流の立上がり・減衰を問う場合に使う。

4. 問題文から式を選ぶ手順

- ① 素子の正誤問題なら、制御端子・自己消弧・逆方向電流・スイッチング速度を分類する。
- ② PWMで T_{on} 、 T 、平均電圧が出たら $D = T_{on}/T$ を作る。
- ③ 損失問題は導通損失とスイッチング損失を分け、最後に加算する。
- ④ インバータの誘導性負荷では「ゲートがオンか」だけでなく「電流の向き」を見て、IGBTか逆並列ダイオードかを判定する。
- ⑤ 効率は入力と出力の向きを確認し、 $\eta = P_{out}/P_{in}$ 。

5. 基礎例題 - PWM

直流600 V、周期1.0 ms、オン時間0.40

msの理想降圧PWM。 $D = 0.40$ 、 $V_{out} = 0.40 \times 600 = 240$ V。

「周波数を40%にする」のではなく、周期内のオン時間比を40%にする点が重要。

6. 本試験標準例題 - 損失

IGBTのオン電圧2.0 V、平均導通電流200 A、 $E_{on} + E_{off} = 0.12$

J、 $f_s = 1.0$ kHzとする。

$P_{cond} = 2.0 \times 200 = 400$ W、 $P_{sw} = 0.12 \times 1000 = 120$

W、合計520 W。出力100 kWなら

$\eta = 100000 / (100000 + 520) \approx 99.48\%$ 。

7. 複合・ひっかけ例題 - 誘導性負荷

ブリッジインバータで出力電圧を反転しても、Lに流れる電流の向きは瞬時には反転しない。切替直後は、ゲートをオンしたIGBTではなく逆並列ダイオードが電流経路になる区間が生じる。

本試験では「電圧の符号」と「電流の符号」を別々に読む。

8. 700系への接続

300系では大容量GTOサイリスタを用いたPWMコンバータ・VVVFインバータが実用化された。

700系では大容量IGBT適用主回路システムが実用化され、主回路の軽量化・高効率化を狙った。電気学会の技術賞記録にも「700系新幹線電車における大容量IGBT適用主回路システムの実用化」が残る。

ここで重要なのは車種暗記ではなく、IGBTの電圧駆動・自己消弧・比較的高速なスイッチングがPWMインバータの設計自由度と損失低減へつながること。

9. 頻出ミス

IGBTにMOSFETと同じボディダイオードが内蔵されると決めつける。GTOを自己消弧できない普通のサイリスタと混同する。PWMを周波数変調と誤認する。導通損失とスイッチング損失を同じ式で計算する。誘導性負荷の電流が瞬時に反転すると考える。

10. 調査過去問での出題パターン

H20 機械 問9: IGBTとGTO/MOSFETの比較。H27 問9:

IGBTとPWMの穴埋め。H29 問10:

ダイオード・サイリスタ・MOSFET・IGBTの正誤。

R5上 問10: IGBTとパワーMOSFETの詳細比較。R6上 問16:

IGBTブリッジインバータの電流経路とRL時定数。

11. 公式・解法まとめ

$D = T_{on}/T$ 、 $V_{out} = D V_{in}$ （理想降圧）、 $P_{cond} = V_{on} I_{avg}$ （簡易）、 $P_{sw} = (E_{on} + E_{off}) f_s$ 、 $\eta = P_{out} / (P_{out} + P_{loss})$ 、 $\tau = L/R$ 。

素子問題は「駆動方式・自己消弧・逆方向電流・速度」、回路問題は「電圧符号・電流符号・導通経路」を順に判定する。